

Identificación del Modelo Matemático

Péndulo Doble — Sistema No Lineal — Pipeline YOLO — Optimización Energética

1. Descripción del Sistema

El sistema analizado es un **péndulo doble**: dos masas (m_1 y m_2) conectadas por barras rígidas de longitud L_1 y L_2 , que oscilan libremente bajo la acción de la gravedad. Posee **dos grados de libertad**: el ángulo θ_1 del primer eslabón respecto a la vertical y el ángulo θ_2 del segundo eslabón.

El modelo se obtiene aplicando las **ecuaciones de Euler-Lagrange** al Lagrangiano $L = T - V$. Los parámetros se identifican a partir del video usando tracking YOLO y conservación de energía.

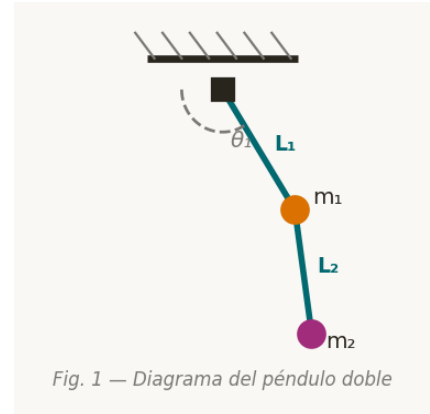


Fig. 1 — Diagrama del péndulo doble

2. Parámetros Identificados

Símbolo	Valor	Descripción
L_1	0.3743 m	Longitud barra 1
L_2	0.3714 m	Longitud barra 2
m_1	0.8285 kg	Masa del eslabón 1
m_2	0.4203 kg	Masa del eslabón 2
g	9.8100 m/s ²	Aceleración gravitacional
Δ	$\theta_2 - \theta_1$	Diferencia de ángulos

3. Modelo Matemático General

Aplicando Euler-Lagrange se obtienen las **ecuaciones diferenciales de segundo orden** del péndulo doble:

$$\begin{aligned} \ddot{\theta}_1 = & -g \cdot (2m_1 + m_2) \cdot \sin \theta_1 - m_2 \cdot g \cdot \sin(\theta_1 - 2\theta_2) - 2 \cdot m_2 \cdot \sin \Delta \cdot [\dot{\theta}_1^2 \cdot L_1 + \\ & \dot{\theta}_2^2 \cdot L_2 \cdot \cos \Delta] \\ & L_1 \cdot [2m_1 + m_2 - m_2 \cdot \cos(2\Delta)] \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \ddot{\theta}_2 = & 2 \cdot \sin \Delta \cdot [\dot{\theta}_1^2 \cdot L_1 \cdot (m_1 + m_2) + g \cdot (m_1 + m_2) \cdot \cos \theta_1 + \dot{\theta}_2^2 \cdot L_2 \cdot m_2 \cdot \cos \Delta] \\ & L_2 \cdot [2m_2 + m_1 - m_2 \cdot \cos(2\Delta)] \end{aligned} \quad (2)$$

Donde $\Delta = \theta_2 - \theta_1$ es la diferencia de ángulos entre los eslabones.

4. Modelo con Valores Numéricos

Sustituyendo los parámetros identificados en las ecuaciones (1) y (2):

$$\ddot{\theta}_2 = -20.38 \cdot \sin \theta_2 - 4.12 \cdot \sin(\theta_2 - 2\theta_1) - 0.84 \cdot \sin \Delta \cdot [0.371 \cdot \dot{\theta}_2^2 + 0.374 \cdot \dot{\theta}_1^2 \cdot \cos \Delta] \\ - 0.374 \cdot [2.077 - 0.420 \cdot \cos(2\Delta)] \quad (3)$$

$$\ddot{\theta}_1 = 2 \cdot \sin \Delta \cdot [0.374 \cdot 1.249 \cdot \dot{\theta}_2^2 + 12.25 \cdot \cos \theta_2 + 0.156 \cdot \dot{\theta}_2^2 \cdot \cos \Delta] \\ - 0.371 \cdot [2.077 - 0.420 \cdot \cos(2\Delta)] \quad (4)$$

5. Representación en Espacio de Estados

Definiendo el vector de estado $x = [\theta_1, \theta_2, \omega_1, \omega_2]^T$ con $\omega_1 = \dot{\theta}_1$ y $\omega_2 = \dot{\theta}_2$:

$\dot{x} = f(x) \rightarrow$ Sistema de 4 ecuaciones de primer orden:

$$\dot{\theta}_1 = \omega_1$$

$$\dot{\theta}_2 = \omega_2$$

$$\dot{\omega}_1 = f_1(\theta_1, \theta_2, \omega_1, \omega_2) \rightarrow \text{Ec. (3)}$$

$$\dot{\omega}_2 = f_2(\theta_1, \theta_2, \omega_1, \omega_2) \rightarrow \text{Ec. (4)}$$

■ Comportamiento Caótico

Para oscilaciones mayores a 20° el péndulo doble es caótico: pequeñas variaciones en las condiciones iniciales producen trayectorias completamente distintas a largo plazo. La identificación es válida, pero la predicción a largo horizonte es limitada.